

	Departamento de Matemáticas	
	SEGUNDA EVALUACIÓN: Pre - Global	
MATEMÁTICAS 1º ESO	Fecha: 18 - 02 - 2026	
Alumno: Eduardo Olivares López		

1. Con un depósito de agua, se abastece una cuadra de 20 caballos durante 15 días. ¿Cuánto duraría el depósito si se vendieran 8 caballos de la cuadra?

comen 20 caballos en 15 días

comen 12 caballos en x días

$$(20 - 8) = 12 \text{ caballos quedan.}$$

más caballos $\rightarrow$ menos días

PROPORCIONALIDAD INVERSA: $\frac{20 \text{ caballos}}{12 \text{ caballos}} = \frac{x \text{ días}}{15 \text{ días}}$

$$\boxed{x = \frac{20 \cdot 15}{12} = 25 \text{ días.}}$$

2. Una bomba de agua llena una piscina de dos millones de litros en 6 horas. ¿Cuánto tardará esa bomba en llenar un aljibe de 1,2 millones de litros?

2M litros llenos en 6 h

1,2M litros llenos en x h

más litros $\rightarrow$ más horas

PROPORCIONALIDAD DIRECTA: $\frac{2M \text{ litros}}{1,2M \text{ litros}} = \frac{6h}{xh} \quad \boxed{x = \frac{6 \cdot 1,2}{2} = 3,6h}$

3. El ayuntamiento rebaja un 20 % en las multas si se pagan en las primeras 48 horas. ¿En cuánto se queda una multa de 75 € pagada con rapidez?

$$20\% \text{ de } 75 \text{ €} = 20\% \cdot 75 \text{ €} = \frac{20}{100} \cdot 75 \text{ €} = \frac{1}{5} \cdot 75 \text{ €} = 15 \text{ €}$$

"rebaja" $\rightarrow$ disminución porcentual.

$$75 \text{ €} - 15 \text{ €} = \boxed{60 \text{ €}}$$

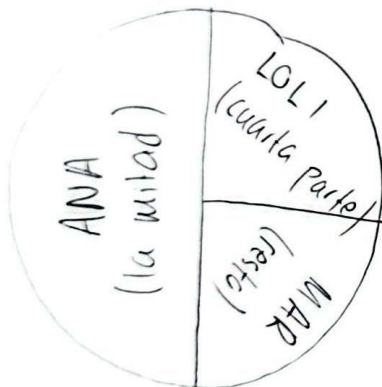
4. La tabla recoge las respuestas de los veinticinco estudiantes a la pregunta: «¿Cuántos hermanos o hermanas tienes?». Calcula, para el conjunto de esas familias, el tanto por ciento de las que NO tienen hijos. → 0

3	1	1	1
2	2	1	2
1	2	2	2
4	1	1	1
2	1	1	2

6 personas NO tienen hijos.

$$\frac{6}{25} = \frac{24}{100} = \underline{24\%}$$

5. Dibuja un gráfico en el que te puedas apoyar y organizar los datos. Ana, Loli y Mar han comprado un queso. Ana se queda con la mitad; Loli, con la cuarta parte, y Mar, con el resto. Sabiendo que Mar, por su porción, ha puesto 8 euros, ¿cuánto costó el queso?



$$\text{Ana: } \frac{1}{2}$$

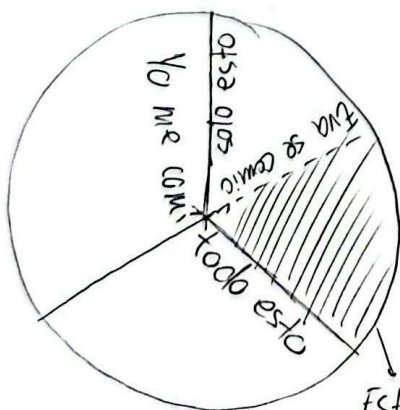
$$\text{Loli: } \frac{1}{4}$$

$$\text{Mar: } \frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{4} \text{ de queso vale } 8 \text{ €}$$

$$1 \text{ queso vale } 8 \cdot 4 = \underline{32 \text{ €}}$$

6. Mi madre nos hizo anoche una pizza. Yo me comí dos terceras partes, y mi hermana Eva, la mitad de lo que quedaba. ¿Qué fracción de la pizza sobró?



$$1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3} \text{ queda quitando lo que comí yo.}$$

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \text{ es lo que come Eva.}$$

$$\frac{1}{3} - \frac{1}{6} = \frac{1}{6} \text{ de pizza sobró.}$$

Esta zona sombreada sobra.

	Departamento de Matemáticas	
	SEGUNDA EVALUACIÓN: Pre - Global	
MATEMÁTICAS 1º ESO	Fecha: 18 - 02 - 2026	
Alumno:		

Para reducir el consumo a la mitad intentaré que mis duchas duraran la mitad de tiempo: 2 min y 30 s. También puedo intentar ducharme en 5 min con el grifo medio abierto. O también

7. El agua es un recurso escaso. Supón que tardas 5 minutos en ducharte y que el grifo, completamente abierto, vierte 0,4 litros cada segundo. ¿Cuántas veces te habrás duchado este mes, si se calcula que has hecho un gasto de 40 hectolitros? ¿Qué harías para reducir ese consumo a la mitad? *

• Tardas 5 min en ducharte. $5 \text{ min} = 5 \cdot 60 \text{ s} = 300 \text{ s}$

• El grifo vierte $\frac{0,4 \text{ L}}{1 \text{ s}} = \frac{120 \text{ L}}{300 \text{ s}}$ o sea 120 L en cada ducha.

• Se gastan $40 \text{ hL} = 40 \cdot 100 \text{ L} = 4000 \text{ L}$ en el mes.

Más duchas $\rightarrow$ más agua se gasta: PROPORCIONALIDAD DIRECTA.

$\frac{1 \text{ ducha}}{x \text{ duchas}} = \frac{120 \text{ L}}{4000 \text{ L}} \rightarrow x = \frac{4000 \cdot 1}{120} = 33,3 \text{ duchas} \approx \underline{\underline{33 \text{ duchas}}}$

8. Larisa compra una caja de 100 clips de colores y otra de 50 chinchetas de acero. ¿Qué sale más caro, un clip o una chincheta?

2,25 €



100 ud.

1,13 €



50 ud.

Clips:

$$\frac{2,25 \text{ €}}{100 \text{ uds.}} = \frac{0,0225 \text{ €}}{1 \text{ ud.}}$$

Cada unidad vale

2,25 céntimos

Chinchetas:

$$\frac{1,13 \text{ €}}{50 \text{ uds.}} = \frac{0,0226 \text{ €}}{1 \text{ ud.}}$$

Cada unidad vale

2,26 céntimos

Una chincheta es ligeramente más cara que un clip.

9. Rellena la siguiente tabla:

PORCENTAJE	DECIMAL	FRACCIÓN	RECTA	DIAGRAMA
20%	0,2	$1/5$		
60%	0,6	$3/5$		
12,5%	0,125	$1/8$		
50%	0,5	$1/2$		
25%	0,25	$1/4$		

10. Calcula el mínimo común múltiplo y máximo común divisor de los números: 12, 18 y 30.

$$\begin{array}{r|l}
 12 & 2 \\
 6 & 2 \\
 3 & 3 \\
 1 &
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r|l}
 18 & 2 \\
 9 & 3 \\
 3 & 3 \\
 1 &
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r|l}
 30 & 2 \\
 15 & 3 \\
 5 & 5 \\
 1 &
 \end{array}$$

$$12 = 2^2 \cdot 3 \quad 18 = 2 \cdot 3^2 \quad 30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$$

$$\text{mcm}(12, 18, 30) = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 = 180 \quad (\text{comunes y no comunes, Máximo exponente})$$

$$\text{mcd}(12, 18, 30) = 2 \cdot 3 = 6 \quad (\text{solo comunes, mínimo exponente})$$